

# Documento de la Fase de Implementación

## Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores (SIAIA-CGN v1.0)

**Versión:** 1.0 **Fecha:** Mayo 2026 **Clasificación:** Confidencial **Elaborado por:** Equipo de Desarrollo y Operaciones (DevOps) - Manus AI

### 1. Introducción

#### 1.1 Propósito

El presente documento detalla la planificación y ejecución de la Fase de Implementación del Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores (SIAIA-CGN). Su objetivo es establecer las directrices, procedimientos y responsabilidades para el despliegue exitoso del sistema en el entorno de producción de la Contraloría General de la Nación (CGN), asegurando la transición fluida desde el desarrollo hasta la operación, y garantizando la disponibilidad y funcionalidad del sistema según los requerimientos establecidos en el documento de Ingeniería de Requerimientos [1].

#### 1.2 Alcance

Esta fase abarca todas las actividades necesarias para instalar, configurar, desplegar y poner en marcha el SIAIA-CGN, incluyendo la preparación de la infraestructura, la configuración de los entornos, la integración con sistemas externos, la migración de datos (si aplica), la capacitación de usuarios y la verificación post-implementación. Se excluyen de este alcance el desarrollo de nuevas funcionalidades no contempladas en el SRS y el soporte post-garantía.

## 2. Arquitectura Técnica del Sistema

---

El SIAIA-CGN es una plataforma web de escritorio con una arquitectura de microservicios, diseñada para alta disponibilidad y escalabilidad. Los componentes principales son:

| Componente                            | Descripción                                                                                                       | Tecnologías Clave                                      | Requerimientos Asociados                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Interfaz de Usuario (Frontend)</b> | Aplicación web responsiva para la interacción de los auditores.                                                   | React.js / Angular, HTML5, CSS3                        | RF-01, RF-03, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RNF-01, RNF-06, RNF-08 |
| <b>Servicios Backend (APIs)</b>       | Conjunto de microservicios que exponen la lógica de negocio y gestionan la comunicación con otros componentes.    | Python (Flask/Django), Node.js (Express)               | RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08                  |
| <b>Motor de IA</b>                    | Módulo central para el procesamiento de lenguaje natural, análisis de series temporales y detección de anomalías. | Python (TensorFlow/PyTorch, Scikit-learn), Spark       | RF-02                                                            |
| <b>Base de Datos</b>                  | Almacenamiento de datos estructurados, hallazgos, reportes y metadatos de auditorías.                             | PostgreSQL, MongoDB (para documentos no estructurados) | RF-01, RF-08, RNF-03, RNF-04, RNF-10                             |
| <b>Módulo de Ingesta</b>              | Responsable de la carga masiva y extracción de información de documentos (PDF, XLSX, XML, CSV).                   | Python (Pandas, Apache Tika)                           | RF-01                                                            |
| <b>Módulo de Integración SIIF</b>     | Conector para consumir datos en tiempo real del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) vía API REST.  | Python (Requests), OAuth2                              | RF-05                                                            |
| <b>Servicio de Autenticación</b>      | Integración con el Active Directory de la CGN para control de acceso basado en roles.                             | LDAP/Active Directory, JWT                             | RF-06, RNF-03, RNF-04                                            |

| Componente                 | Descripción                                                                    | Tecnologías Clave                             | Requerimientos Asociados            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Servicio de Notificaciones | Gestión y envío de alertas automáticas por correo electrónico y en plataforma. | RabbitMQ/Kafka, SMTP                          | RF-07                               |
| Repositorio de Archivos    | Almacenamiento seguro de documentos originales y reportes generados.           | S3-compatible Storage / Almacenamiento en red | RF-01, RF-03, RF-08, RNF-03, RNF-10 |

### 3. Estrategia de Despliegue

La estrategia de despliegue se basará en un enfoque de **Despliegue Continuo (CD)**, utilizando contenedores Docker y orquestación con Kubernetes para garantizar la consistencia, escalabilidad y resiliencia del sistema. El despliegue final en producción se realizará en el Mes 6 del proyecto, según el cronograma de alto nivel [1].

#### 3.1 Fases del Despliegue

- Preparación de Infraestructura:** Configuración de servidores, redes, balanceadores de carga y bases de datos en el entorno de producción.
- Contenerización:** Empaquetado de cada microservicio en imágenes Docker.
- Orquestación:** Despliegue de los contenedores en un clúster de Kubernetes.
- Configuración de Integraciones:** Establecimiento de la conectividad segura con el SIIF Nación y el Active Directory de la CGN.
- Pruebas de Despliegue:** Ejecución de pruebas de humo y regresión en el entorno de producción para validar la funcionalidad básica.
- Monitoreo y Alertas:** Configuración de herramientas de monitoreo (ej. Prometheus, Grafana) para supervisar el rendimiento y la salud del sistema en tiempo real.

#### 3.2 Rollback Plan

En caso de fallos críticos durante el despliegue en producción, se activará un plan de rollback para restaurar la versión anterior estable del sistema en un plazo máximo de 1

hora (RPO  $\leq$  1 hora, RTO  $\leq$  4 horas) [1]. Esto se logrará manteniendo versiones anteriores de las imágenes Docker y configuraciones de Kubernetes, permitiendo una reversión rápida.

## 4. Configuración de Entornos

Se definirán tres entornos principales para el ciclo de vida del desarrollo de software:

| Entorno                         | Propósito                                             | Características Clave                                        | Acceso                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Desarrollo (DEV)                | Codificación y pruebas unitarias por desarrolladores. | Instancias locales o en la nube, datos de prueba sintéticos. | Restringido a desarrolladores.                       |
| Control de Calidad (QA/Staging) | Pruebas de integración, sistema y rendimiento.        | Réplica del entorno de producción, datos anonimizados.       | Equipo QA, auditores para UAT.                       |
| Producción (PROD)               | Operación en vivo del sistema.                        | Infraestructura robusta, datos reales, alta disponibilidad.  | Usuarios finales (auditores), equipo de operaciones. |

**Consideraciones de Seguridad:** Todos los entornos, especialmente QA y Producción, cumplirán con la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales) y la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información) [1]. Los datos de auditoría no saldrán de la infraestructura soberana colombiana [1].

## 5. Plan de Migración de Datos

Dado que el sistema SIAIA-CGN procesará nuevos datos y se integrará con el SIIF Nación, la migración de datos históricos es un componente crítico. La CGN proveerá acceso a datos históricos de auditorías para entrenamiento del modelo de IA [1].

### 5.1 Estrategia de Migración

- Análisis de Datos Fuente:** Identificación y análisis de los formatos y estructuras de los datos históricos de auditorías.

2. **Extracción:** Uso de scripts automatizados para extraer datos de los sistemas legados.
3. **Transformación:** Limpieza, normalización y anonimización de los datos para cumplir con los estándares del SIAIA-CGN y la normativa de protección de datos.
4. **Carga:** Ingesta de los datos transformados en la base de datos del SIAIA-CGN.
5. **Validación:** Verificación de la integridad y consistencia de los datos migrados mediante consultas y reportes de auditoría.

## 5.2 Herramientas

Se utilizarán herramientas ETL (Extract, Transform, Load) como Apache NiFi o scripts personalizados en Python para la automatización del proceso de migración.

---

## 6. Plan de Capacitación

---

La capacitación de los auditores es fundamental para la adopción exitosa del SIAIA-CGN. El objetivo es que el 90% de los auditores estén certificados en el uso del sistema en 5 meses [1].

### 6.1 Audiencia Objetivo

- Auditores Junior y Senior
- Coordinadores de Auditoría
- Directores de Auditoría
- Administradores del Sistema

### 6.2 Contenido de la Capacitación

- Introducción al SIAIA-CGN: Visión, objetivos y beneficios.
- Uso del Módulo de Ingesta de Documentos.
- Interpretación de Hallazgos del Motor de IA.
- Generación y Personalización de Reportes.
- Navegación y Uso del Dashboard de Visualización.

- Gestión de Usuarios y Roles (para administradores).
- Buenas prácticas de seguridad y manejo de datos.

### 6.3 Metodología

Se combinarán sesiones presenciales (o virtuales sincrónicas) con material de autoaprendizaje (manuales, videos tutoriales) y laboratorios prácticos. Los auditores participarán activamente en sesiones de validación y pruebas UAT [1], lo que servirá como una forma temprana de capacitación.

## 7. Cronograma de Implementación

El cronograma de implementación se alinea con la Fase F6 del cronograma de alto nivel del proyecto [1], que corresponde al despliegue y puesta en producción en el Mes 6.

| Actividad                      | Duración Estimada | Mes de Ejecución  | Responsable                                  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Preparación de Infraestructura | 2 semanas         | Mes 5 - Mes 6     | Dirección de TI - CGN                        |
| Despliegue de Microservicios   | 1 semana          | Mes 6             | Equipo DevOps                                |
| Configuración de Integraciones | 1 semana          | Mes 6             | Equipo DevOps, Dirección de TI               |
| Migración de Datos Históricos  | 2 semanas         | Mes 5 - Mes 6     | Equipo de Datos, Dirección de TI             |
| Pruebas de Despliegue y Humo   | 3 días            | Mes 6             | Equipo QA, Equipo DevOps                     |
| Capacitación de Usuarios       | 3 semanas         | Mes 5 - Mes 6     | Equipo de Capacitación, Líderes de Auditoría |
| Monitoreo Post-Implementación  | Continuo          | Mes 6 en adelante | Equipo de Operaciones                        |

## 8. Roles y Responsabilidades

| Rol                            | Responsabilidades Clave                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Líder de Proyecto              | Supervisión general, gestión de riesgos, comunicación con stakeholders.         |
| Arquitecto de Soluciones       | Diseño técnico, aseguramiento de la coherencia arquitectónica.                  |
| Equipo de Desarrollo           | Entrega de código funcional y probado, soporte durante el despliegue.           |
| Equipo de Operaciones (DevOps) | Configuración de infraestructura, despliegue, monitoreo, mantenimiento.         |
| Equipo de QA                   | Ejecución de pruebas de despliegue y regresión.                                 |
| Dirección de TI - CGN          | Provisión de infraestructura, gestión de seguridad, acceso a sistemas internos. |
| Líderes de Auditoría           | Coordinación de la capacitación, validación de la funcionalidad en producción.  |



## 9. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo                                 | Impacto Potencial                                               | Mitigación                                                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemas de Integración con SIIF      | Retrasos en la disponibilidad de datos, errores en el análisis. | Pruebas exhaustivas de integración, uso de entornos de prueba del SIIF, comunicación constante con equipo SIIF. |
| Fallas en la Infraestructura           | Caída del sistema, pérdida de datos.                            | Infraestructura redundante, plan de recuperación ante desastres (DRP), monitoreo proactivo.                     |
| Resistencia al Cambio por Usuarios     | Baja adopción del sistema, uso incorrecto.                      | Capacitación efectiva, comunicación de beneficios, participación temprana de usuarios clave (UAT).              |
| Problemas de Rendimiento en Producción | Lentitud del sistema, insatisfacción del usuario.               | Pruebas de carga y estrés previas, optimización de código y base de datos, escalabilidad de la infraestructura. |
| Vulnerabilidades de Seguridad          | Acceso no autorizado, fuga de información.                      | Auditorías de seguridad, cifrado de datos, control de acceso estricto, cumplimiento normativo.                  |

## 10. Referencias

[1] Contraloría General de la Nación. (Mayo 2026). *Ingeniería de Requerimientos - Sistema de Inteligencia Artificial para Auditores SIAIA-CGN v1.0*. Documento Interno.